Изоморфизм линейных пространств

∃ $X(K)$ и $Y(K)$ - л.п. над одним и тем же полем K.

NB Напомним, что отображение φ между ин-вами X и Y является биекцией, если $\exists \psi: \varphi\circ\psi = id_Y$, $\psi\circ\varphi = id_X$, т.к. каждое из них даёт, что правая часть инъективна, а левая - сюръективна.

Lm Биекция - взаимно-однозначное соответствие.

Док-во: см NB выше.

Def Линейное отображение $\varphi: X \to Y$ из л.п. $X(K)$ в л.п. $Y(K)$, если $\varphi(x_1+x_2) = \varphi(x_1)+\varphi(x_2)$; $\varphi(\alpha\cdot x) = \alpha\cdot\varphi(x)$ $\forall x, x_1, x_2 \in X(K)$, $\alpha \in K$, другими словами отображение „уважает" операции, т.е. сохраняет их (нужно понимать, что $(x_1+x_2)\in X$, а $(\varphi(x_1)+\varphi(x_2))\in Y$).

Lm Если $\varphi: X(K) \to Y(K)$ - линейное отображение, то $\varphi(0_X) = 0_Y$.

Док-во: $\varphi(0_X) = \varphi(0_X + 0_X) = \varphi(0_X) + \varphi(0_X) \Rightarrow \underbrace{\varphi(0_X) - \varphi(0_X)}_{0_Y} = \varphi(0_X) \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{0_Y = \varphi(0_X)}$

Def Отображение $\varphi: X(K) \to Y(K)$ наз-ся изоморфизмом, если оно сюръективно и инъективно, т.е. биективно, а также линейно ($X(K)$ и $Y(K)$ - линейные пространства)

Lm ∃ $X(K)$ - л.п. и $\{e_i\}_{i=1}^n$ - базис $X(K)$. Тогда отображение $\varphi: X(K) \to K^n$, сопоставляющее каждому вектору $X(K)$ набор его координат в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ (взаимно-однозначное соответствие) является изоморфизмом.

Док-во: ∃ $x \in X(K) \Rightarrow x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$. $\varphi(x) = \varphi(\xi^1 e_1 + \xi^2 e_2 + \dots + \xi^n e_n) = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T$

1. линейность ($X(K)$ и K^n - л.п.):

$\sim \varphi(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i + \sum_{i=1}^n \alpha^i e_i) = \varphi(\sum_{i=1}^n (\xi^i + \alpha^i) e_i) = (\xi^1+\alpha^1, \xi^2+\alpha^2, \dots, \xi^n+\alpha^n)^T =$

$= (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T + (\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n)^T = \varphi(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i) + \varphi(\sum_{i=1}^n \alpha^i e_i)$

$\sim \varphi(\lambda x) = \varphi(\lambda \sum_{i=1}^n \xi^i e_i) = \varphi(\sum_{i=1}^n \lambda\xi^i e_i) = (\lambda\xi^1, \lambda\xi^2, \dots, \lambda\xi^n)^T = \lambda(\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T =$

$= \lambda\varphi(x)$

2. биективность: $\varphi^{-1}((\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T) = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$, а значит, $\varphi(x)$ - изоморфизм.

Lm φ^{-1}, обратное изоморфизму φ, в свою очередь тоже является изоморфизмом.

Док-во: обратное к φ^{-1} - $\varphi \Rightarrow \varphi^{-1}$ - биективно.

Lm При изоморфизме ЛЗ набор отображается в ЛЗ набор.

Док-во: $\exists \{x_i\}_{i=1}^n$ - ЛЗ набор $\Rightarrow \exists x_k \in \{x_i\}_{i=1}^n : x_k = \sum\limits_{\substack{i=1 \\ i\neq k}}^n \alpha^i x_i$.

Воздействуем изоморфизмом φ на $\boxed{i\neq k}$ правую и левую части (имеем делать можно, т.к. φ - инъективна): $\varphi(x_k) = \varphi\left(\sum\limits_{\substack{i=1, \\ i\neq k}}^n \alpha^i x_i\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow y_k = \sum\limits_{\substack{i=1 \\ i\neq k}}^n \alpha^i y_i \Rightarrow \{y_i\}_{i=1}^n$ - ЛЗ.

Lm При изоморфизме ЛНЗ набор отображается в ЛНЗ набор

Док-во: $\exists \{x_i\}_{i=1}^n$ - ЛНЗ набор векторов нек-го лин. пр-ва $X(\mathbb{K})$ над $\mathbb{K}$.

$\varphi: X(\mathbb{K}) \to Y(\mathbb{K})$, где $Y(\mathbb{K})$ - л. п. над тем же полем $\mathbb{K}$

Предположим теперь, что набор $\{y_i\}_{i=1}^n$ - ЛЗ, подвоздействуем φ^{-1} на него (φ^{-1} - изоморфизм). Получим ЛЗ набор $\{x_i\}_{i=1}^n$ - противоречие $\Rightarrow \{y_i\}_{i=1}^n$ - ЛНЗ.

Lm При изоморфизме $\varphi: X \to Y$ базис л. п. X переходит в базис Y.

Док-во: $\exists \{e_i\}_{i=1}^n$ - базис $X \Rightarrow \forall x \in X \ \exists \alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n : x = \sum\limits_{i=1}^n \alpha^i e_i$.

Воздействуем φ на обе части: $\varphi(x) = \varphi\left(\sum\limits_{i=1}^n \alpha^i e_i\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow y = \sum\limits_{i=1}^n \alpha^i b_i \ \forall y \in Y \Rightarrow \{b_i\}_{i=1}^n$ - базис л. п. Y.

Изоморфные пространства

Def Линейные пр-ва $X(\mathbb{K})$ и $Y(\mathbb{K})$ называются изоморфными, если $\exists$ изоморфизм $\varphi: X(\mathbb{K}) \to Y(\mathbb{K})$

Обозначение: $X \simeq Y$.

Lm Изоморфность линейных пр-в - отношение эквивалентности

Док-во: 1) Рефлексивность - отображение $\varphi(x) = x$.

2) Симметричность - отображение $\varphi^{-1}: Y \to X$.

3) Транзитивность: $\theta \circ \varphi$, $\varphi: X \to Y$, $\theta: Y \to Z$.

NB Полученное отношение порождает классы эквивалентности изоморфных пр-в.

Lm Чтобы пространства были изоморфными необходимо и достаточно равенство их размерностей, т. е. $X \simeq Y \Leftrightarrow \dim_{\mathbb{K}} X = \dim_{\mathbb{K}} Y$.

Док-во: $\Rightarrow$ очевидно из отображения из базиса X в базис Y.

$\Leftarrow$ $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{b_i\}_{i=1}^n$ - базисы в конечномерных л.п. X и Y соответственно.

Зададим отображение линейное отображение $\varphi: X \to Y$ и $\varphi(e_i) = b_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ - изоморфизм, т.к.:

~ 1) φ - инъективно ($\varphi(x)=\varphi(y) \Rightarrow x=y$, $\forall x \in X$, $y \in Y$):

$\exists \varphi(x)=\varphi(y) \Rightarrow \varphi(\sum_{i=1}^{n} \alpha^i e_i)=\varphi(\sum_{i=1}^{n} \beta^i e_i) \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \alpha^i b_i = \sum_{i=1}^{n} \beta^i b_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} (\alpha^i-\beta^i) b_i = 0 \Rightarrow \alpha^i=\beta^i$ по критике ЛНЗ $\{b_i\}_{i=1}^{n} \Rightarrow x=y$, т.к. $\exists!$ задающие координаты вектора в базисе.

2) φ - сюръективно в силу того, что мы хотели получить любой y из его коэффициентов в базисе

~ Или $\exists \varphi^{-1}: Y \to X : \varphi^{-1}(b_i)=e_i \Rightarrow X \simeq Y$.

NB Каждый класс изоморфных пр-в содержит пр-ва л.п. равной раз-ти.

Ex "Арифметические" пр-ва столбцов:

$[n=1] \Leftrightarrow \mathbb{R}^1$, $[n=2] \Leftrightarrow \mathbb{R}^2$, ..., $[n=m] \Leftrightarrow \mathbb{R}^m$

NB $\exists \{e_i\}_{i=1}^{n}$, $\{f_i\}_{i=1}^{n}$ - базисы X и Y, $e_i \leftrightarrow f_i$ $\forall i=\overline{1,n} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ изоморфизм между X и Y устанавливается следующим соответствием:

$x=\sum_{i=1}^{n} \alpha^i e_i \leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} \alpha^i f_i = y$, т.е через базисы.